

PENJELASAN ENTITAS DAN RELASI

A. Daftar Entitas

1. **KAPAL (Master Data):** Menyimpan informasi fisik armada kapal yang berhak bersandar di pelabuhan.
2. **DERMAGA (Master Data):** Menyimpan data kapasitas dan identitas fasilitas dermaga pelabuhan.
3. **PELANGGAN / AGEN (Master Data):** Menyimpan data perusahaan pelayaran atau agen kapal yang bertanggung jawab atas administrasi dan tagihan.
4. **JADWAL_TAMBATAN (Data Transaksi Utama):** Mencatat rencana serta realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal pada dermaga tertentu.
5. **KONTAINER_KARGO (Data Transaksi Operasional):** Mencatat logistik kontainer yang dibongkar atau dimuat selama masa tambatan kapal.
6. **INVOICE (Data Transaksi Keuangan):** Mencatat rincian tagihan jasa kepelabuhanan yang diterbitkan untuk pihak agen kapal.

B. Hubungan Relasi Antar Entitas (Kardinalitas)

- **KAPAL ke JADWAL_TAMBATAN (1 : N):** Satu kapal dapat melakukan banyak kali kunjungan atau jadwal tambatan; satu catatan jadwal hanya berlaku untuk satu kapal.
- **DERMAGA ke JADWAL_TAMBATAN (1 : N):** Satu dermaga dapat melayani banyak jadwal tambatan secara bergantian; satu jadwal tambatan hanya dialokasikan pada satu dermaga.
- **JADWAL_TAMBATAN ke KONTAINER_KARGO (1 : N):** Satu sesi jadwal tambatan kapal dapat melakukan bongkar-muat banyak kontainer; setiap kontainer terikat pada satu sesi jadwal kunjungan kapal.
- **PELANGGAN ke INVOICE (1 : N):** Satu pelanggan/agen dapat menerima banyak invoice dari waktu ke waktu; satu invoice hanya ditujukan kepada satu pelanggan.
- **JADWAL_TAMBATAN ke INVOICE (1 : 1):** Satu jadwal kunjungan kapal hanya menghasilkan satu invoice tagihan pelayanan pelabuhan.